

Останин Андрей

Домашнее задание 3: COLORING

Для начала попробуем использовать обычный жадный алгоритм (а потом и RLF). В жаднике я сразу навесил такую эвристику: будем всегда сначала смотреть на вершины, сумма степеней соседей которой (включая ее саму) максимальна. Так, по сути, мы заводим неких пивотов - вершин, вокруг которых будет строиться раскраска нескольких ближайших.

Таблица 1: Результаты тестирования COLORING. Жадник, эвристика - максимизация суммы степеней соседей

Название теста	Count	Баллы
gc_50_3	7	3/5
gc_70_7	21	0/5
gc_100_5	20	3/5
gc_250_9	95	3/5
gc_500_1	18	3/5
gc_1000_5	123	3/5
ИТОГО		15/30

Интереса ради инвертировал эвристику: первой выбирается вершина с наименьшей суммой степеней соседей.

Таблица 2: Результаты тестирования COLORING. Жадник, эвристика - минимизация суммы степеней соседей

Название теста	Count	Баллы
gc_50_3	10	0/5
gc_70_7	23	0/5
gc_100_5	20	3/5
gc_250_9	104	0/5
gc_500_1	22	0/5
gc_1000_5	131	0/5
ИТОГО		3/30

Как видим, изначальная эвристика была выбрана довольно успешно.

Таблица 3: Результаты тестирования COLORING. RLF

Название теста	Count	Баллы
gc_50_3	7	3/5
gc_70_7	18	3/5
gc_100_5	17	3/5
gc_250_9	82	3/5
gc_500_1	15	5/5
gc_1000_5	110	3/5
ИТОГО		20/30

Получили существенные улучшения с помощью RLF.

Нашел статью Philippe Galinier, Alain Hertz (2004): "A Survey of Local Search Methods for Graph Coloring". В ней меня зацепило:

- Решение покраски графа с помощью поиска первоначального решения (то есть сначала ищем k-раскраску), а затем уменьшения количества цветов в найденном решении.
- Сравнительный анализ существующих решений на случайных графах. В Local Search алгоритмах лучший результат оказался у метода Morgenstern (1996).

Оригинальную статью Моргенштерна не нашел, но зато нашел аналогичную Steven Prestwich (2002): "Coloration neighbourhood search with forward checking", в которой используется FC

вместе алгоритма локального поиска. Алгоритм FCNS, представленный в этой статье заключается в следующем: есть три эвристических функции и гиперпараметры B, k :

- UVERTEX - выбрать непокрашенную вершину для покраски.
- CVERTEX - выбрать B покрашенных вершин, чтобы отменить их покраску (вызывается когда мы зашли в тупик).
- COLOUR - выбрать цвет для выбранной для покраски вершины.

```
1 Function FCNS( $B, k$ )
2   let  $C = \{\}$  and  $U = \{v_1, \dots, v_n\}$ 
3   for  $i = 1$  to  $n$  do
4     | let  $\text{domain}(v_i) = \{1, \dots, k\}$ 
5   end
6   while  $U \neq \{\}$  do
7     | let  $u = \text{UVERTEX}(U)$ 
8     | let  $D = \{d \in \text{domain}(u) \mid \text{colouring } u \text{ to } d \text{ does not cause domain wipe-out}\}$ 
9     | if  $D = \{\}$  then
10      |   for  $i = 1$  to  $\min(B, |C|)$  do
11        |     | let  $c = \text{CVERTEX}(C)$ 
12        |     | uncolour  $c$  and update domains
13        |     | let  $C = C - \{c\}$  and  $U = U \cup \{c\}$ 
14        |   end
15      | end
16      | else
17        |   colour  $u$  to  $\text{COLOUR}(D)$  and update domains
18        |   let  $C = C \cup \{u\}$  and  $U = U - \{u\}$ 
19      | end
20   end
21   return coloration
```

В статье предлагается рассмотреть два варианта функций UVERTEX:

- Brelaz: выбрать вершину с наименьшим текущим доменом; в случае неоднозначности выбрать среди таких вершину с наибольшим числом непокрашенных соседей
- Nonsingleton: случайно выбрать вершину с больше, чем одним цветом в домене. Если таких вершин нет, выбрать случайную вершину.

В CVERTEX предлагается действовать следующим образом: (обратный Brelaz) выбрать вершину с наибольшим доменом; в случае неоднозначности - с наименьшим числом покрашенных соседей, либо (Nonsingleton) выбирать вершину с доменом больше 1. Также с вероятностью $\frac{1}{n}$ (n - размер графа) выбирается случайная вершина, не подчиненная предыдущим правилам (чтобы не было стагнации). Я же решил объединить эти эвристики в одну: с вероятностью $\frac{1}{n}$ отменять раскраску случайной вершины, а в других случаях чередовать обратный Brelaz и Nonsingleton.

В COLOUR предлагается изначально инициализировать цвет рандомно, а далее стараться подбирать цвет, отличный от того, который отменил CVERTEX (первый режим), или если присвоение цвета произошло успешно (не оказались в тупике, переходим во второй режим), то далее мы предпочитаем те цвета, которые были присвоены при предыдущем проходе по этим вершинам.

Предлагается изначально k инициализировать через какое-либо жадное решение. Сначала я попробовал просто идти по ближайшим соседям.

(Если не указана UVERTEX-эвристика, подразумевается, что результаты у Brelaz и Nonsingleton одинаковые).

Значения B исследуются в таком порядке: 1, 2, 4, 6, 8, 15, 30, 60 (то есть в первой попытке пробуются 1, далее 2, ... по циклу). При этом на каждом шаге мы пытаемся уменьшить k . Корректно ли это? Нет, надо смотреть на все значения B . Работает ли это? Пока да. (Если заработало для конкретного B и k , то для меньшего k мы смотрим уже другое B . Тут мною движет следующая идея: чем меньше k , тем сложнее найти точки с заданным k , тем фатальнее должны быть откаты)

Таблица 4: Результаты тестирования COLORING. Ближайший сосед + FCNS

Название теста	Count	Баллы
gc_50_3	8	3/5
gc_70_7	20	3/5
gc_100_5	21	3/5
gc_250_9	97	0/5
gc_500_1	18	3/5
gc_1000_5	124	3/5
ИТОГО		15/30

Получаем результаты не лучше, чем на самом первом алгоритме. Но у нас же есть жадник получше!

Таблица 5: Результаты тестирования COLORING. RLF + FCNS

Название теста	Count	Баллы
gc_50_3	7	3/5
gc_70_7	18	3/5
gc_100_5	17	3/5
gc_250_9	82	3/5
gc_500_1	15	5/5
gc_1000_5	110	3/5
ИТОГО		20/30

Получили в точности результаты RLF. Теперь сделаем следующее: будем каждый раз уменьшать k на 1, если получилось найти k -раскраску.

Таблица 6: Результаты тестирования COLORING. RLF + FCNS (Brelaz) + уменьшение k

Название теста	Count	Баллы
gc_50_3	6	5/5
gc_70_7	17	5/5
gc_100_5	15	5/5
gc_250_9	80	3/5
gc_500_1	14	5/5
gc_1000_5	109	3/5
ИТОГО		26/30

Получили весомые улучшения.

Таблица 7: Результаты тестирования COLORING. RLF + FCNS (Nonsingleton) + уменьшение k

Название теста	Count	Баллы
gc_50_3	6	5/5
gc_70_7	17	5/5
gc_100_5	15	5/5
gc_250_9	76	5/5
gc_500_1	14	5/5
gc_1000_5	109	3/5
ИТОГО		28/30

Остался последний тест. Сейчас проблема: на нем делается только 1 попытка улучшения (из-за ограничений по времени, но это было только на Brelaz). На Nonsingleton работает супер быстро, поэтому увеличил бюджет попыток до 10. Результат налицо:

Таблица 8: Результаты тестирования COLORING. RLF + FCNS (Nonsingleton) + уменьшение k

Название теста	Count	Баллы
gc_50_3	6	5/5
gc_70_7	17	5/5
gc_100_5	16	5/5
gc_250_9	77	5/5
gc_500_1	14	5/5
gc_1000_5	100	5/5
ИТОГО		30/30

(На бюджете 10 попыток имелись нестабильности в зависимости от сйда, при бюджете в 15 все уже гораздо лучше).

Получили фулл.